

DomPii: AIを活用した自己学習システム

Yan Vidal
contact@dompii.com
www.dompii.com

要約。 DomPiiは、あらゆる知識分野の独学者をエンパワーするために設計された 人工知能ベースのオープンソース教育プラットフォームです。LLM、RAG、 ナレッジグラフ、動的インターフェース生成（MCP経由）などの最先端技術を 組み合わせ、パーソナライズされたインタラクティブでマルチモーダルな 学習の旅を提供します。DomPiiは学習環境としてだけでなく、思考の拡張として 機能し、インテリジェントな検索、タイムライン、学際的な可視化を通じて ユーザー自身の記録、コンテンツ、認知的つながりをナビゲートできるように します。柔軟な学習モード（エキスパートまたはポリマス）、インテリジェントな ゲーミフィケーション、実際の報酬システムを備えたDomPiiは、学習行為を 創造的で自由、そして刺激的な経験に変え、ユーザーは知識を吸収するだけでなく それを変容させることができます。

1. はじめに

DomPiiは人工知能をベースにした自己学習プラットフォームで、知識を探索、構築、適用する新しい方法を提供するために作られました。硬直した教育経路に従うのではなく、DomPiiは各学習者の独自性を尊重し、教育プロセスの柔軟性、自律性、深いパーソナライゼーションを提供します。プラットフォームの中核には、大規模言語モデル（LLM）の革新的な使用があり、これらは説明、質問、評価ができるインテリジェントなチューターとしてだけでなく、完全な学習インターフェースと経験を生成するエンジンとしても機能します。

MCP（Model Context Protocol）と呼ばれるモジュラーシステムを通じて、AI モデル自体がアプリケーションのフロントエンドを動的に構築し、インタラクティブでマルチモーダル、レスポンスなページを直接HTMLでキャンバスにレンダリングするために

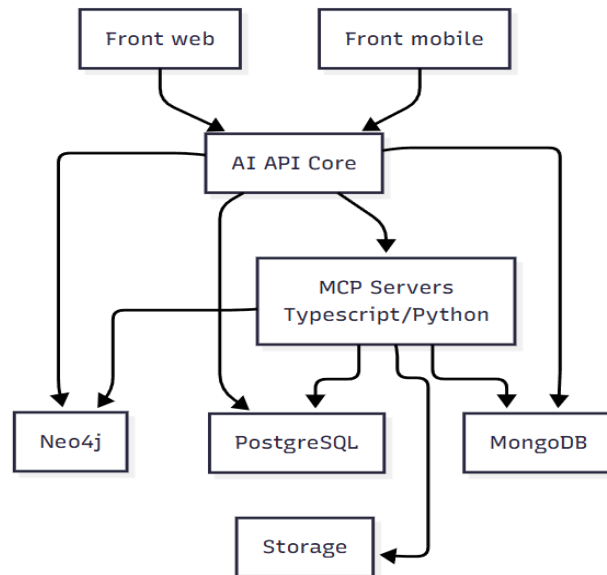
生成することで、教育的インタラクションのデザインと構造に前例のない自由を可能にします。

DomPiiは学習環境を生きた拡張可能な空間に変え、学生はドキュメント、ビデオ、 オーディオをアップロードでき、それらは処理されて個人的な知識ベースに組み込まれます。この知識ベースはRAG（Retrieval-Augmented Generation）、関係グラフ、またはインタラクティブなタイムラインを通じて自然に相談することができ、アクティブな学習だけでなく、まるでシステムが心のデジタル拡張であるかのように、自分自身の知的履歴に継続的にアクセスすることを可能にします。

さらに、DomPiiはデイリーストリークシステムや実際の報酬（ギフトカード、設定可能な目標、友人や家族からのインセンティブ）などのゲーミフィケーションメカニズムを統合し、認知的深さを犠牲にすることなくエンゲージメントを促進します。最初から、ユーザーは2つのモードのいずれかを選択します：特定の分野を深めることに焦点を当てたエキスパートモード、または複数の

知識の横断的で相互接続された探索を奨励するポリマスモードです。

2. システムアーキテクチャ



2.1. フロントエンド

DomPIIのフロントエンドは意図的にミニマリストで、メインチャット、設定メニュー、そしてHTMLレンダリング用のキャンバスエリアのみで構成されています。インタラクティブインターフェースの複雑さはすべて言語モデル自体に委任され、MCPツールを通じて視覚的および機能的なコンテンツを動的に生成します。このアプローチにより、従来のインターフェースの手動開発の必要性が大幅に削減され、AIがユーザーのコンテキストと目的に応じて完全なページを構成できるようになります。また、AIによって動的に埋められる事前定義されたレイアウトを使用することも可能です。この動的生成プロセスの詳細はトピック2.3で説明されており、MCPの機能について説明しています。

2.2. API

DomPIIのAPIはRESTアーキテクチャに基づいており、ユーザーのカスタマイズとシステム設定向けのCRUD操作のためのエンドポイントを提供しています。システムロジックと言語モデルの間の仲介者として機能するMCPプロトコル（Model Context Protocol）と統合されており、AIをメインの操作エンジンとして使用しています。この構造は市場で利用可能な異なるLLMと互換性があり、MCPプロトコルのサポートを実装している限り、ローカルで実行されるオープンモデルも含まれます。フロントエンドとバックエンドの間の通信の大部分はストリーミングエンドポイントを通じて行われ、ユーザーインターフェースをMCPツールに継続的、応答的、マルチモーダルな方法で接続しています。

2.3. MCPサーバー

Model Context Protocol (MCP) はAnthropicによって作成された標準で、統一された通信インターフェースを通じて言語モデルを外部ツールに接続し、LLMと実行環境の間の「USBポート」のように機能します。DomPILでは、MCPはAIがシステムのコンポーネント（メディアジェネレーター、HTMLレンダラー、ビジュアルインターフェース、またはデータベースハンドラーなど）に直接操作できるようにする基本的なレイヤーとして採用されています。MCPを通じて、期待される入力と出力の形式、および各ツールの動作の簡単な説明を定義することが可能です。これにより、インタラクティブインターフェースや再利用可能な機能ブロックを表すMCPツールを作成することができます。

これらのツールは事前定義されているか、AIによってオンデマンドで生成され、AIはそのパラメータを理解し、通常はキャンバスでレンダリングする準備ができているHTMLでコンテンツの完全な表現を返します。インターフェースがデータ操作（進捗状況の保存やユーザーアクションの記録など）を必要とする場合、2番目のMCPを最初のものに連鎖させ、論理的なペアとして機能させることができます。最初のMCPはインターフェースとアクションプロンプトを生成し、2番目のMCPはコンテキストに埋め込まれたコマンドに従ってデータベースで操作を実行します。さらに、MCPは印刷可能なエクササイズPDF、説明ビデオ、オーディオ、または学習プロセスを豊かにするために動的に作成された画像などの物理的およびデジタルコンテンツの生成にも使用されます。

最初、これらのMCPツールは手動で定義する必要がありますが、DomPILは2つの主要な機能の開発を予想しています：AIから埋め込むデータだけでなくインターフェースの説明も受け入れることができる拡張可能なMCP、およびデータの普遍的な登録と修正のために設計された汎用MCP。後者は動的インターフェースMCPが必要とするあらゆる種類のデータの操作に使用できます。

これらの機能により、新しいインターフェースを手動で開発する必要性が排除され、形式的小およびセキュリティの原則が尊重される限り、視覚的小および操作的な機能のデザイナー、実装者、実行者としての役割をAIに委任することが可能になります。

このアーキテクチャモデルはDomPILをモジュラー、柔軟、そして高度に分離されたシステムに変えます。各機能は自律的なMCPであり、自由に追加、削除、または他のものと組み合わせることができます。これにより保守と開発の複雑さが劇的に削減され、同時に新しいタイプの教育システムのためのスペースが作られます：相互接続され、流動的で、おそらく画面が硬直した階層に従わないカオス的なもので、各ユーザーの旅に応じて動的に接続されるインタラクティブな環境として現れます。

この構造はまた、非常に高度なカスタマイズを可能にし、各ユーザー、または各コミュニティが、自分のスタイル、目的、好みのテーマに合わせたMCPツールのセットで独自のDomPILを構築できるようにし、それを使用する人から学ぶにつれて適応し再構成される生きた教育システムのようになります。MCPの例：

表 1: DomPILにおけるMCPツールの例

MCP タイプ	主な機能	DomPILでの例
インターフェース MCP	HTMLインターフェースの生成と入力	クイズ、マインドマップ、タイムライン

データ MCP	データベースレコードの操作	回答の保存、進捗状況の更新
メディア生成 MCP	コンテキストベースのデジタルコンテンツ制作	エクササイズPDF、レビュー画像
拡張インターフェース MCP	AI経由の新しいインターフェースの動的作成	オンデマンドスクリーン生成
汎用レコード MCP	普遍的なデータ登録と修正	予測不可能なレコード

使用フロー例：

- ユーザーがチャットで「人工知能についてのテスト」をリクエストします。
- APIがLLMをトリガーし、「クイズジェネレーター」インターフェースMCPを使用する必要性を識別します。
- LLMはクイズ生成MCPにアクセスし、リクエストされたテーマで埋められたページをフロントエンドに返します。
- ユーザーはレンダリングされたインターフェースで直接回答し、APIと自然言語で通信します。
- 回答は再びLLMに送信され、「クイズ結果レコーダー」データMCPに転送されます。
- システムはユーザーのパフォーマンスをデータベースに登録します。

2.4. データベース

DomPIIは異なるデータベースを使用し、システムの動的な提案に必要な柔軟性、スケーラビリティ、および責任の分離を提供するためにそれらの特定の特性を組み合わせています。

リレーショナルデータベースであるPostgreSQLは、ユーザープロフィール、設定、権限、その他の管理記録など、より構造化された安定した情報を保存するために使用されています。それはリファレンシャルインTEGRITY、トランザクションエラーでのパフォーマンス、およびプラットフォームの基本操作を支えるコアデータのセキュリティを保証します。

MongoDBは学習インターフェースで生成および操作される生の知識を保存するために使用されています。そのドキュメント指向の性質と固定スキーマの欠如により、各MCPは自由に独自のデータ形式を定義でき、ツール間の独立性を維持し、学習体験の多様性に適応します。

活動間の関係を表現するために使用されています。これらのグラフはAIアルゴリズムの

サポートでチューニングされ、システムが動的な学習パスを構築できるようにすると同時に、学習者が自分の認知的つながりをパーソナライズされた視覚的な方法で探索できるようにします。

このデータベースの組み合わせは堅牢性とスピードだけでなく、知識との新しい形の相互作用への道も開き、これは以下のトピックでより詳細に探求されます。

2.5. ストレージとRAG

DomPIIはドキュメントとメディアのストレージシステムを組み込み、ユーザーが自分の学習の旅を補完するためのコンテンツをアップロードすることを可能にし、あるいは自分自身の素材からのみ形成的なパスを構築することも可能にします。

MongoDBに保存された学習記録とNeo4jでのそれらの関係と同様に保存されたすべてのコンテンツは、埋め込み技術を通じて埋め込まれ、各知識要素のユニークなベクトル表現を生成することができます。これらのベクターにより、システムはRetrieval-Augmented Generation (RAG) を使用して、効率的で意味的に関連情報を取得し、パーソナライズされたコンテキスト化された方法でユーザーのリクエストに応答することができます。

このアーキテクチャはDomPIIを学習者のメモリの真の拡張、知識が単に保存されるだけでなく、革新的な方法で探索することもできるデジタルのセカンドブレインに変えます。

このコンテンツへのアクセスは、マインドマップ、インタラクティブな年代記録、またはナビゲーションと発見の経験を豊かにするために継続的に開発される可能性のある他の動的インターフェースなど、異なる視覚的MCPを通じて行われ、知識をさまざまな視点から表現します。

3. ゲーミフィケーション

DomPIIはユーザーの学習の旅の参加と継続性を強化するためのゲーミフィケーション要素を組み込んでいます。ユーザーがプラットフォームと相互作用する連続した日数をカウントするデイリーストリークシステムが実装され、一貫した学習習慣の作成を奨励します。この動的な仕組みは、特定の目標に達した時に解除される報酬が保存される金庫のような報酬システムとの統合など、さまざまな方法で探索することができます。

ユーザーは自分自身のギフトカードを追加したり、友人や家族からの寄付を受け取ったりして、交換のためのパーソナライズされた条件を設定することができます。報酬を解放するための目標は柔軟で、連続使用日数、プラットフォームに専念した総時間、学習したコンテンツの進歩など、システムの進化に応じて組み込まれる可能性のある他のメトリックを含むことができます。このメカニズムは学習プロセスを達成の具体的な経験に変え、モチベーションと個人的な進歩のサイクルを強化することを目指しています。

4. 制限と課題

システム内でユーザーによって保存される情報の量が増えるにつれて、言語モデルが広範囲なコンテキストを効率的に処理することは困難になる可能性があります。しかし、LLMの継続的な進化、特にトークンウィンドウサイズの加速的な増加は、知識表現と圧縮の優れた実践と組み合わせ、この制限を大幅に軽減することができます。

もう一つの課題はDomPIIのモジュラーでアクティブな性質にあります。より受動的で線形に構造化された伝統的な学習方法に慣れたユーザーは、最初はプラットフォームが提供する自由とダイナミクスに違和感を覚えるかもしれません。しかし、MCPに基づいたモジュラーアーキテクチャ自体がより方向付けられたフローと適応的なインターフェースの作成を可能にし、より従来の学習体験を好む人々のためのより線形なナビゲーションと学習のオプションを提供します。

これらの要因は、決定的な障壁というよりも、学習者プロファイルの多様性のサポートと言語処理における最先端技術の採用の両方において、システムの継続的な進化の機会と考えられています。

5. 結論

DomPillは学習プラットフォームに対する新しいアプローチを表しています：より開放的で柔軟、人工知能の進化と深く統合され、伝統的な機関の必要なしにアクティブで独立した学習に向けられています。

モジュラリティ、パーソナライゼーション、学習者の自律性を中心に核を構造化することにより、システムは単なる教育ツールではなく、思考と知識構築のアクティブな拡張として位置づけられています。 Model Context Protocol、専門データベースの使用、RAGによる支援検索などの概念を採用することにより、DomPillはユーザーと有機的に成長し、AIの進歩に継続的に追いつくことができるアーキテクチャを提供します。

技術的かつ教育的な課題が存在していますが、それらはイノベーションプロセスの自然な一部として扱われています。システムの柔軟性により、新しいモデル、新しいユーザープロファイル、知識を探索する新しい方法に適応できることが保証されています。

DomPillを使用すると、学ぶことは単に情報を蓄積することだけではなく、各旅が一意であり、各達成も私たちが知り、構築できることの実際の拡張でもある創造的で動的、個人的な行為になります。